

Projeto de Banco de Dados para uma Locadora de Veículos: Dicionário de Dados, Modelagem Entidade-Relacionamento e Normalização

Marcello Azevedo Pinheiro
Siqueira
Matrícula 24101166
Engenharia de Software
Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Brasília, DF, Brasil

Lucas Basile
Matrícula 24101316
Engenharia de Software
Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Brasília, DF, Brasil

Miguel Matos
Matrícula 24201146
Engenharia de Software
Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Brasília, DF, Brasil

Grupo constituído por três integrantes mediante exceção autorizada pelo docente em razão do número de alunos da turma.

Resumo—Este trabalho apresenta o projeto do banco de dados de uma locadora de veículos com atuação em múltiplas filiais, desenvolvido como Laboratório 01 da disciplina de Banco de Dados. O projeto cobre três etapas. A primeira é o levantamento das entidades do cenário e a construção do dicionário de dados, com fichas de campos, chaves, relacionamentos, regras de negócio, domínios controlados e índices. A segunda é a modelagem entidade-relacionamento, com sete entidades e cardinalidades 1:1, 1:N e N:N explicitadas. A terceira é a normalização, partindo de uma estrutura única não normalizada e aplicando a Primeira, a Segunda e a Terceira Formas Normais, com justificativa técnica de cada decomposição. O modelo final possui sete relações em 3FN, atende às quatro restrições funcionais definidas no enunciado e serve de base para o script de criação em MySQL 8.

Palavras-chave—banco de dados, dicionário de dados, modelo entidade-relacionamento, normalização, formas normais, MySQL

I. INTRODUÇÃO

O cenário tratado neste trabalho é o de uma locadora de veículos que mantém cadastro de clientes, frota organizada por categorias e operação em mais de uma filial. Cada locação registra o veículo retirado, o cliente responsável, a filial de retirada, a filial de devolução (que pode ser diferente da de retirada) e as datas prevista e real de devolução. A locadora também controla o histórico de manutenção de cada veículo.

O objetivo do projeto é transformar esse cenário em um banco de dados relacional documentado, modelado e normalizado. O documento está organizado em três blocos que correspondem às três primeiras etapas do laboratório. A Seção II apresenta o levantamento das entidades e as regras de negócio. A Seção III apresenta o dicionário de dados. A Seção IV apresenta o modelo entidade-relacionamento. A Seção V apresenta a normalização até a Terceira Forma Normal.

O SGBD adotado é o MySQL 8, escolhido por ser o ambiente utilizado em sala e por oferecer os recursos de integridade referencial necessários ao modelo.

II. LEVANTAMENTO E REGRAS DO NEGÓCIO

A. Entidades identificadas

A leitura do cenário resultou em sete entidades. As cinco primeiras correspondem à sugestão mínima do enunciado. As duas últimas foram acrescentadas a partir de elementos descritos no próprio texto do cenário.

- 1) **CLIENTE**: pessoa física que assina o contrato de locação. Guarda dados cadastrais e dados de habilitação, necessários para autorizar a retirada.
- 2) **FILIAL**: unidade física da locadora. Uma filial abriga veículos, realiza retiradas e recebe devoluções.
- 3) **CATEGORIA**: classe comercial do veículo (econômico, intermediário, SUV, luxo, utilitário). Define o valor da diária, a franquia de quilômetros e o valor do quilômetro excedente.
- 4) **VEICULO**: unidade da frota, identificada por placa e chassi. Pertence a uma categoria e está lotado em uma filial.
- 5) **LOCACAO**: contrato de aluguel. Registra cliente, veículo, filial de retirada, filial de devolução, datas, quilometragens e valores.
- 6) **DOCUMENTO_VEICULO**: dados documentais e de seguro do veículo (RENAVAM, CRLV, licenciamento, apólice). Existe no máximo um registro por veículo.
- 7) **MANUTENCAO**: ocorrência de manutenção de um veículo, com tipo, período, custo e fornecedor. Corresponde ao histórico de manutenção citado como opcional no cenário.

B. Regras de negócio

As regras de negócio levantadas estão consolidadas na Tabela I, com a forma de implementação prevista no banco. As regras RN-001 a RN-004 correspondem diretamente aos quatro pontos que o enunciado exige que o modelo resolva.

Tabela I
REGRAS DE NEGÓCIO E INTEGRIDADE

ID	Regra	Tabelas/campos envolvidos	Implementação	Observações
RN-001	Uma locação pertence a um único cliente e um cliente pode ter várias locações	LOCACAO.id_cliente → CLIENTE.id_cliente	FOREIGN KEY + NOT NULL	Cardinalidade 1:N
RN-002	Um veículo pode ser alugado várias vezes ao longo do tempo	LOCACAO.id_veiculo → VEICULO.id_veiculo	FOREIGN KEY + NOT NULL	Cardinalidade 1:N
RN-003	A filial de retirada e a filial de devolução podem ser diferentes	LOCACAO.id_filial_retirada, LOCACAO.id_filial_devolucao	Duas FOREIGN KEY independentes para FILIAL	Dois relacionamentos distintos
RN-004	Cada veículo pertence a uma categoria, que define o valor da diária	VEICULO.id_categoria → CATEGORIA.id_categoria; CATEGORIA.valor_diaria	FOREIGN KEY + NOT NULL	Valor da diária fica na categoria
RN-005	Um CPF não pode pertencer a dois clientes	CLIENTE.cpf	UNIQUE + NOT NULL	Identificador natural
RN-006	Uma placa não pode pertencer a dois veículos	VEICULO.placa	UNIQUE + NOT NULL	Exigido pelo enunciado
RN-007	A data prevista de devolução não pode ser anterior à data de retirada	LOCACAO.data_retirada, LOCACAO.data_prevista_devolucao	CHECK	Valida o período do contrato
RN-008	Uma locação em aberto é aquela sem data real de devolução preenchida	LOCACAO.data_real_devolucao	Campo NULL permitido	Base da consulta 1 da Etapa 5
RN-009	O valor da diária contratada é congelado no momento da assinatura	LOCACAO.valor_diaria_contratada	NOT NULL, preenchido pela aplicação	Preserva histórico de preço
RN-010	Um veículo possui no máximo um registro documental	DOCUMENTO_VEICULO.id_veiculo	PRIMARY KEY que também é FOREIGN KEY	Garante cardinalidade 1:1
RN-011	O custo de uma manutenção não pode ser negativo	MANUTENCAO.custo	CHECK	Consistência financeira
RN-012	Um veículo não pode ser excluído enquanto existirem locações associadas	LOCACAO.id_veiculo	FOREIGN KEY com ON DELETE RESTRICT	Preserva histórico

III. DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário segue o modelo de documentação adotado na disciplina. Ele cobre a identificação do projeto, o inventário de tabelas, a ficha de campos de cada tabela, as chaves e relacionamentos, as regras de negócio, os domínios controlados, os índices e o versionamento.

A. Identificação do projeto

A Tabela II identifica o projeto, o banco, o SGBD e a versão deste dicionário.

Tabela II
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Item	Valor
Projeto / Sistema	Sistema de Locação de Veículos
Banco de Dados	locadora
SGBD / Versão	MySQL 8
Responsável	Grupo 3
Versão do documento	1.0

B. Inventário de tabelas

O inventário das sete tabelas está na Tabela III.

Tabela III
INVENTÁRIO DE TABELAS

Tabela	Descrição	Responsabilidade	Relacionamentos	Observações
cliente	Cadastro dos clientes pessoa física da locadora	Guardar dados cadastrais e de habilitação do responsável pelo contrato	Referenciada por locacao	Identificador natural: CPF
filial	Unidades físicas onde a locadora opera	Localizar frota, retiradas e devoluções	Referenciada por veiculo e por locacao (duas vezes)	Identificador natural: CNPJ
categoria	Classes comerciais dos veículos	Definir valor da diária, franquia e valor do km excedente	Referenciada por veiculo	Tabela de domínio de negócio

Tabela	Descrição	Responsabilidade	Relacionamentos	Observações
veiculo	Unidades da frota	Representar cada veículo disponível para locação	FK para categoria e filial; referenciada por locacao, manutencao e documento_veiculo	Identificadores naturais: placa e chassi
documento_veiculo	Dados documentais e de seguro do veículo	Isolar informação regulatória de baixa volatilidade	FK e PK para veiculo	Cardinalidade 1:1
locacao	Contratos de aluguel	Registrar a operação completa de retirada e devolução	FK para cliente, veiculo e filial (retirada e devolução)	Resolve o N:N entre cliente e veículo
manutencao	Histórico de manutenção da frota	Registrar intervenções, custos e períodos de indisponibilidade	FK para veiculo	Base da consulta opcional de custo

C. Fichas de campos

A ficha de cada tabela, com campo, descrição, tipo, tamanho, obrigatoriedade, chave primária, chave estrangeira, valor padrão, regra de domínio, exemplo e observações, está no Apêndice A, das Tabelas IX a XV.

D. Chaves e relacionamentos

A Tabela IV consolida as chaves estrangeiras do modelo, com a cardinalidade e a obrigatoriedade de cada ligação.

Tabela IV
CHAVES E RELACIONAMENTOS

Tabela origem	Campo origem	Tabela destino	Campo destino	Cardinalidade	Obrigatório?	Observações
veiculo	id_categoria	categoria	id_categoria	1:N	Sim	Uma categoria classifica vários veículos
veiculo	id_filial	filial	id_filial	1:N	Sim	Filial de lotação do veículo
documento_veiculo	id_veiculo	veiculo	id_veiculo	1:1	Sim	A PK é a própria FK, o que limita o relacionamento a um registro
locacao	id_cliente	cliente	id_cliente	1:N	Sim	Um cliente realiza várias locações
locacao	id_veiculo	veiculo	id_veiculo	1:N	Sim	Um veículo é alugado várias vezes
locacao	id_filial_retirada	filial	id_filial	1:N	Sim	Filial onde o veículo foi retirado
locacao	id_filial_devolucao	filial	id_filial	1:N	Sim	Pode ser diferente da filial de retirada
manutencao	id_veiculo	veiculo	id_veiculo	1:N	Sim	Um veículo sofre várias manutenções
cliente	(via locacao)	veiculo	(via locacao)	N:N	Não	Relacionamento conceitual resolvido pela tabela associativa locacao

E. Domínios e valores controlados

Os campos com conjunto fechado de valores estão na Tabela V. A validação é feita por restrição CHECK no MySQL 8.

Tabela V
DOMÍNIOS E VALORES CONTROLADOS

Campo	Valor	Descrição	Ativo?
cliente.status	ATIVO	Cliente apto a locar	Sim
cliente.status	INATIVO	Cadastro sem movimentação	Sim
cliente.status	BLOQUEADO	Impedido de locar	Sim
veiculo.status	DISPONIVEL	Livre para locação	Sim
veiculo.status	LOCADO	Em poder de um cliente	Sim
veiculo.status	MANUTENCAO	Em oficina	Sim
veiculo.status	INATIVO	Fora da frota	Sim
veiculo.combustivel	FLEX	Etanol e gasolina	Sim
veiculo.combustivel	GASOLINA	Somente gasolina	Sim
veiculo.combustivel	DIESEL	Somente diesel	Sim
veiculo.combustivel	ELETRICO	Motor elétrico	Sim

Campo	Valor	Descrição	Ativo?
veiculo.combustivel	HIBRIDO	Combustão e elétrico	Sim
locacao.status	ABERTA	Veículo ainda não devolvido	Sim
locacao.status	FINALIZADA	Devolução registrada	Sim
locacao.status	CANCELADA	Contrato desfeito	Sim
manutencao.tipo	PREVENTIVA	Programada por km ou prazo	Sim
manutencao.tipo	CORRETIVA	Reparo de falha	Sim
manutencao.tipo	REVISAO	Revisão de garantia	Sim
cliente.cat_cnh	A	Motocicletas	Sim
cliente.cat_cnh	B	Automóveis	Sim
cliente.cat_cnh	AB	Ambas	Sim
cliente.cat_cnh	C, D, E	Cargas e passageiros	Sim

F. Índices

Além dos índices criados automaticamente pelas chaves primárias e pelas restrições UNIQUE, o modelo prevê os

índices da Tabela VI, definidos a partir das consultas exigidas na Etapa 5.

Tabela VI
ÍNDICES PREVISTOS

Índice	Tabela	Campos	Finalidade
uq_cliente_cpf	cliente	cpf	Unicidade do CPF
uq_veiculo_placa	veiculo	placa	Unicidade da placa
idx_cliente_nome	cliente	nome	Busca de cliente por nome no atendimento
idx_locacao_aberta	locacao	data_real_devolucao	Consulta de locações em aberto
idx_locacao_cliente	locacao	id_cliente	Agrupamento por cliente
idx_locacao_filial_ret	locacao	id_filial_retirada	Faturamento por filial
idx_veiculo_categoria	veiculo	id_categoria, status	Veículos disponíveis por categoria
idx_manutencao_veiculo	manutencao	id_veiculo	Custo de manutenção por veículo

G. Auditoria e versionamento

O histórico de versões do dicionário está na Tabela VII.

Tabela VII
HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	14/09/2026	Versão inicial com as sete tabelas, relacionamentos, domínios e índices	Grupo 3
2.0	29/09/2026	Inclusão da Seção VI com o script de criação, a carga de dados e os resultados das seis consultas	Grupo 3

IV. MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO

A. Modelo conceitual e resolução do N:N

No plano conceitual, CLIENTE e VEICULO mantêm um relacionamento N:N, porque um cliente aluga vários veículos ao longo do tempo e um veículo é alugado por vários clientes. Esse relacionamento carrega atributos próprios (datas, quilometragens, filiais e valores), de modo que ele não pode ser representado por uma chave estrangeira simples em nenhuma das duas entidades.

A solução adotada é a tabela associativa LOCACAO, que recebe as chaves estrangeiras de CLIENTE e VEICULO e os

atributos do contrato. A tabela possui chave primária própria (id_locacao) em vez de chave composta, porque o mesmo par cliente e veículo pode se repetir em contratos diferentes ao longo do tempo. Uma chave composta por (id_cliente, id_veiculo) impediria a segunda locação do mesmo veículo pelo mesmo cliente.

A Figura 1 apresenta o modelo conceitual, no qual os três tipos de cardinalidade aparecem de forma explícita, inclusive o N:N antes da sua resolução.

B. Modelo lógico

A Figura 2 apresenta o modelo lógico completo, com as sete tabelas, os atributos, as chaves primárias, as chaves estrangeiras, as restrições de unicidade e as cardinalidades de cada relacionamento.

C. Cardinalidades do modelo

O modelo contém os três tipos de cardinalidade exigidos. Na Figura 1 eles aparecem no plano conceitual e na Figura 2 aparecem já traduzidos para chaves estrangeiras.

- **1:1** entre VEICULO e DOCUMENTO_VEICULO. A chave primária de DOCUMENTO_VEICULO é o próprio id_veiculo, que também é chave estrangeira. Com isso, cada veículo tem no máximo um registro documental e nenhum registro documental existe sem veículo.

- **1:N** em sete relacionamentos: CATEGORIA para VEICULO, FILIAL para VEICULO, CLIENTE para LOCACAO, VEICULO para LOCACAO, FILIAL para LOCACAO na retirada, FILIAL para LOCACAO na devolução e VEICULO para MANUTENCAO.
- **N:N** entre CLIENTE e VEICULO, resolvido pela tabela associativa LOCACAO.

D. Atendimento aos pontos exigidos

O enunciado lista quatro pontos que o modelo precisa resolver. O atendimento de cada um é o seguinte.

- 1) *Um cliente pode ter várias locações; uma locação pertence a um único cliente.* A chave estrangeira

locacao.id_cliente é simples e obrigatória, o que fixa o lado 1 em CLIENTE e o lado N em LOCACAO.

- 2) *Um veículo pode ser alugado várias vezes ao longo do tempo.* A chave primária de LOCACAO é id_locacao e não inclui id_veiculo, o que permite repetir o mesmo veículo em contratos distintos.
- 3) *A locação deve permitir filial de retirada e filial de devolução diferentes.* Existem duas chaves estrangeiras independentes para FILIAL, id_filial_retirada e id_filial_devolucao, sem restrição de igualdade entre elas.
- 4) *Cada veículo pertence a uma categoria, que define o valor da diária.* O campo valor_diaria fica em CATEGORIA e não em VEICULO. VEICULO guarda apenas a chave estrangeira id_categoria.

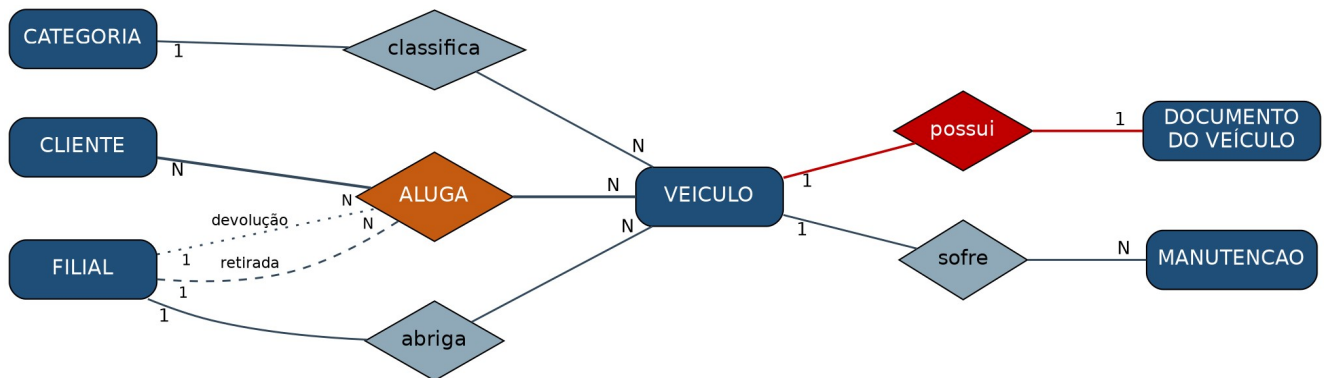


Figura 1. Modelo conceitual do cenário. O losango ALUGA, em laranja, representa o relacionamento N:N entre CLIENTE e VEICULO. Ele carrega atributos próprios (datas, quilometragens e valores) e liga-se duas vezes a FILIAL, na retirada (tracejado) e na devolução (pontilhado). No modelo lógico esse relacionamento é resolvido pela tabela associativa LOCACAO. O losango em vermelho representa o único relacionamento 1:1 do modelo.

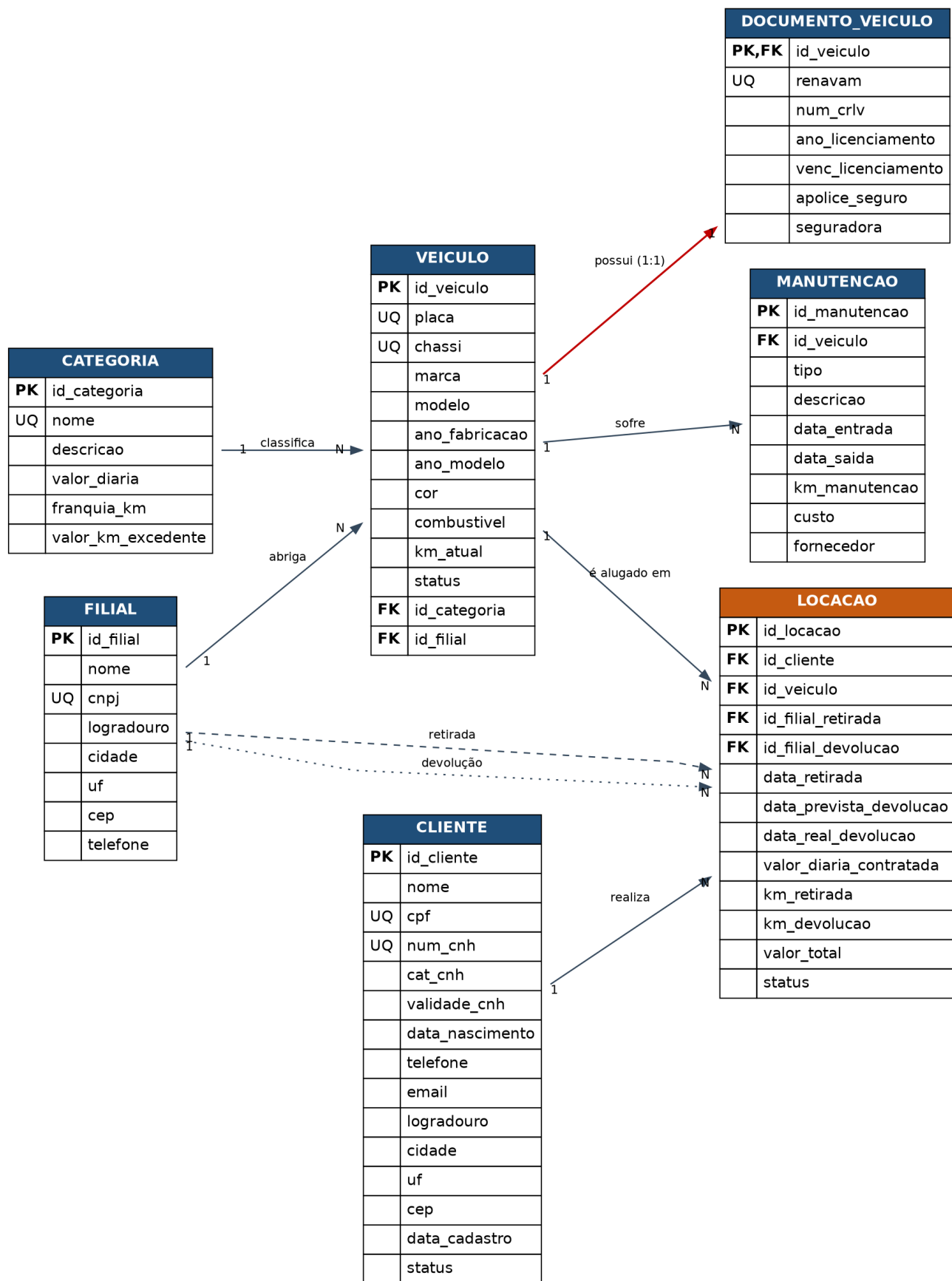


Figura 2. Modelo lógico do banco de dados da locadora, com chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), restrições de unicidade (UQ) e cardinalidades. A ligação em vermelho indica o relacionamento 1:1. As ligações tracejada e pontilhada indicam, respectivamente, a filial de retirada e a filial de devolução.

V. NORMALIZAÇÃO

Esta seção parte de uma estrutura única não normalizada, equivalente à planilha que uma locadora pequena costuma

manter antes de adotar um SGBD, e aplica a Primeira, a Segunda e a Terceira Formas Normais. Para cada etapa são apresentados o conjunto de tabelas resultante e a justificativa técnica da decisão.

Na notação usada nesta seção, os atributos sublinhados formam a chave primária e os atributos marcados com asterisco são chaves estrangeiras.

A. Estrutura de partida (não normalizada)

A estrutura inicial concentra todos os dados em uma única relação.

```
LOCACAO_GERAL(id_locacao, cliente_nome,  
cliente_cpf, cliente_num_cnh, cliente_cat_cnh,  
cliente_validade_cnh, cliente_data_nascimento,  
cliente_telefone, cliente_email,  
cliente_endereco_completo,  
cliente_data_cadastro, cliente_status,  
veiculo_placa, veiculo_chassi,  
veiculo_marca_modelo, veiculo_ano_fabricacao,  
veiculo_ano_modelo, veiculo_cor,  
veiculo_combustivel, veiculo_km_atual,  
veiculo_status, veiculo_renavam,  
veiculo_num_crlv, veiculo_ano_licenciamento,  
veiculo_venc_licenciamento,  
veiculo_apolice_seguro, veiculo_seguradora,  
categoria_nome, categoria_descricao,  
categoria_valor_diaria, categoria_franquia_km,  
categoria_valor_km_excedente, filial_ret_nome,  
filial_ret_cnpj, filial_ret_endereco,  
filial_ret_telefone, filial_dev_nome,  
filial_dev_cnpj, filial_dev_endereco,  
filial_dev_telefone, data_retirada,  
data_prevista_devolucao, data_real_devolucao,  
valor_diaria_contratada, km_retirada,  
km_devolucao, valor_total, status_locacao,  
manutencoes_do_veiculo)
```

B. Anomalias e redundâncias identificadas

Redundância. Os dados cadastrais do cliente (nome, CPF, CNH e endereço) e os dados do veículo (placa, marca, modelo, RENAVAL e seguro) se repetem integralmente em cada linha de locação. Um cliente com dez contratos tem o próprio nome armazenado dez vezes. O mesmo vale para o valor da diária da categoria e para os dados das filiais.

Anomalia de inserção. Não é possível cadastrar um veículo recém-adquirido, uma filial recém-inaugurada ou uma nova categoria antes que exista uma locação que os utilize, porque a chave primária da relação é id_locacao. O cadastro fica condicionado à ocorrência de uma operação comercial.

Anomalia de atualização. Um reajuste no valor da diária da categoria SUV exige atualizar todas as linhas de locação que envolvem veículos dessa categoria. Se a atualização falhar em parte das linhas, a base passa a informar dois valores diferentes para a mesma categoria. O mesmo risco se aplica à troca de endereço de um cliente ou de uma filial.

Anomalia de exclusão. A exclusão da única locação de um cliente elimina junto todo o cadastro desse cliente, inclusive CPF e CNH. A exclusão da única locação que

utilizou um veículo elimina os dados do veículo e o seu histórico de manutenção.

C. Primeira Forma Normal

Uma relação está em 1FN quando todos os seus atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. A estrutura de partida viola a 1FN em três pontos.

- cliente_endereco_completo, filial_ret_endereco e filial_dev_endereco são atributos compostos, com logradouro, cidade, UF e CEP em um único campo texto. Consultar clientes por cidade exigiria funções de string sobre o conteúdo do campo.
- veiculo_marca_modelo concentra dois fatos distintos no mesmo campo.
- manutencoes_do_veiculo é um grupo repetitivo. Um veículo tem várias manutenções e todas ficariam concatenadas na mesma célula.

As duas primeiras violações são resolvidas pela decomposição dos atributos compostos em atributos atômicos. A terceira é resolvida pela extração do grupo repetitivo para uma relação própria, identificada pela combinação do veículo com a data de entrada na oficina.

Conjunto resultante da 1FN:

```
LOCACAO_1FN(id_locacao, cliente_nome,  
cliente_cpf, cliente_num_cnh, cliente_cat_cnh,  
cliente_validade_cnh, cliente_data_nascimento,  
cliente_telefone, cliente_email,  
cliente_logradouro, cliente_cidade, cliente_uf,  
cliente_cep, cliente_data_cadastro,  
cliente_status, veiculo_placa, veiculo_chassi,  
veiculo_marca, veiculo_modelo,  
veiculo_ano_fabricacao, veiculo_ano_modelo,  
veiculo_cor, veiculo_combustivel,  
veiculo_km_atual, veiculo_status,  
veiculo_renavam, veiculo_num_crlv,  
veiculo_ano_licenciamento,  
veiculo_venc_licenciamento,  
veiculo_apolice_seguro, veiculo_seguradora,  
categoria_nome, categoria_descricao,  
categoria_valor_diaria, categoria_franquia_km,  
categoria_valor_km_excedente, filial_ret_nome,  
filial_ret_cnpj, filial_ret_logradouro,  
filial_ret_cidade, filial_ret_uf,  
filial_ret_cep, filial_ret_telefone,  
filial_dev_nome, filial_dev_cnpj,  
filial_dev_logradouro, filial_dev_cidade,  
filial_dev_uf, filial_dev_cep,  
filial_dev_telefone, data_retirada,  
data_prevista_devolucao, data_real_devolucao,  
valor_diaria_contratada, km_retirada,  
km_devolucao, valor_total, status_locacao)
```

```
MANUTENCAO_1FN(veiculo_placa, data_entrada,  
veiculo_marca, veiculo_modelo, tipo, descricao,  
data_saida, km_manutencao, custo, fornecedor)
```

D. Segunda Forma Normal

Uma relação está em 2FN quando está em 1FN e todo atributo não-chave depende da chave primária inteira. A violação só pode ocorrer em relações com chave primária composta.

1) Análise de LOCACAO_1FN:

A chave primária é `id_locacao`, que é simples. Uma chave de atributo único não admite dependência parcial, porque não existe subconjunto próprio não vazio da chave. A relação já atende à 2FN e nenhuma alteração é necessária nesta etapa.

2) Análise de MANUTENCAO_1FN:

A chave primária é composta por (`veiculo_placa`, `data_entrada`). As dependências funcionais observadas são:

- `veiculo_placa` → `veiculo_marca`, `veiculo_modelo`
- `veiculo_placa, data_entrada` → `tipo`, `descricao`, `data_saida`, `km_manutencao`, `custo`, `fornecedor`

A `marca` e o `modelo` dependem apenas de `veiculo_placa`, que é parte da chave e não a chave inteira. Essa é uma dependência parcial e caracteriza violação da 2FN. O efeito prático é que a `marca` e o `modelo` de um veículo ficam repetidos em cada manutenção registrada para ele.

A decomposição separa os atributos que dependem apenas de `veiculo_placa` em uma relação própria, mantendo `veiculo_placa` como chave estrangeira na relação de manutenção. A decomposição é sem perda, porque o atributo comum às duas relações resultantes é chave da relação `VEICULO_2FN`.

Conjunto resultante da 2FN:

```
LOCACAO_2FN(id_locacao, cliente_nome,
cliente_cpf, cliente_num_cnh, cliente_cat_cnh,
cliente_validade_cnh, cliente_data_nascimento,
cliente_telefone, cliente_email,
cliente_logradouro, cliente_cidade, cliente_uf,
cliente_cep, cliente_data_cadastro,
cliente_status, veiculo_placa, veiculo_chassi,
veiculo_marca, veiculo_modelo,
veiculo_ano_fabricacao, veiculo_ano_modelo,
veiculo_cor, veiculo_combustivel,
veiculo_km_atual, veiculo_status,
veiculo_renavam, veiculo_num_crlv,
veiculo_ano_licenciamento,
veiculo_venc_licenciamento,
veiculo_apolice_seguro, veiculo_seguradora,
categoria_nome, categoria_descricao,
categoria_valor_diaria, categoria_franquia_km,
categoria_valor_km_excedente, filial_ret_nome,
filial_ret_cnpj, filial_ret_logradouro,
filial_ret_cidade, filial_ret_uf,
filial_ret_cep, filial_ret_telefone,
filial_dev_nome, filial_dev_cnpj,
filial_dev_logradouro, filial_dev_cidade,
filial_dev_uf, filial_dev_cep,
filial_dev_telefone, data_retirada,
data_prevista_devolucao, data_real_devolucao,
valor_diaria_contratada, km_retirada,
km_devolucao, valor_total, status_locacao)
```

```
VEICULO_2FN(veiculo_placa, veiculo_marca,
veiculo_modelo)
```

```
MANUTENCAO_2FN(veiculo_placa*, data_entrada,
tipo, descricao, data_saida, km_manutencao,
custo, fornecedor)
```

E. Terceira Forma Normal

Uma relação está em 3FN quando está em 2FN e nenhum atributo não-chave depende funcionalmente de outro atributo não-chave. A relação `LOCACAO_2FN` concentra todas as violações restantes.

1) Dependências transitivas identificadas:

- `id_locacao` → `cliente_cpf` → `cliente_nome`, `cliente_num_cnh`, `cliente_cat_cnh`, `cliente_validade_cnh`, `cliente_data_nascimento`, `cliente_telefone`, `cliente_email`, `cliente_logradouro`, `cliente_cidade`, `cliente_uf`, `cliente_cep`, `cliente_data_cadastro`, `cliente_status`
- `id_locacao` → `veiculo_placa` → `veiculo_chassi`, `veiculo_marca`, `veiculo_modelo`, `veiculo_ano_fabricacao`, `veiculo_ano_modelo`, `veiculo_cor`, `veiculo_combustivel`, `veiculo_km_atual`, `veiculo_status`, `veiculo_renavam`, `veiculo_num_crlv`, `veiculo_ano_licenciamento`, `veiculo_venc_licenciamento`, `veiculo_apolice_seguro`, `veiculo_seguradora`, `categoria_nome`
- `veiculo_placa` → `categoria_nome` → `categoria_descricao`, `categoria_valor_diaria`, `categoria_franquia_km`, `categoria_valor_km_excedente`
- `id_locacao` → `filial_ret_nome` → `filial_ret_cnpj`, `filial_ret_logradouro`, `filial_ret_cidade`, `filial_ret_uf`, `filial_ret_cep`, `filial_ret_telefone`
- `id_locacao` → `filial_dev_nome` → `filial_dev_cnpj`, `filial_dev_logradouro`, `filial_dev_cidade`, `filial_dev_uf`, `filial_dev_cep`, `filial_dev_telefone`

2) Decomposições realizadas:

Extração de CLIENTE. Os atributos cadastrais dependem de `cliente_cpf` e não de `id_locacao`. Eles foram movidos para a relação `CLIENTE`. A justificativa é que o cadastro do cliente existe independentemente de qualquer contrato, o que elimina a anomalia de inserção e a anomalia de exclusão descritas anteriormente.

Extração de FILIAL. Os dois blocos de atributos de filial dependem do nome da filial. Como retirada e devolução referenciam o mesmo conjunto de unidades, os dois blocos

foram unificados em uma única relação FILIAL, referenciada duas vezes por LOCACAO. Manter duas tabelas separadas duplicaria o cadastro da mesma unidade.

Extração de CATEGORIA. O valor da diária depende da categoria e não do veículo nem da locação. A extração atende diretamente ao ponto do enunciado que exige que a categoria defina o valor da diária, e faz com que um reajuste de preço seja uma única atualização.

Consolidação de VEICULO. Os atributos de veículo presentes em LOCACAO_2FN foram consolidados com VEICULO_2FN, produzida na etapa anterior. A relação recebeu a chave estrangeira `id_categoria` e a chave estrangeira `id_filial`, referente à filial de locação.

Renomeação dos atributos. Com a separação das relações, os prefixos usados para desambiguar colunas na estrutura única deixaram de ser necessários. Os atributos `cliente_nome`, `veiculo_placa`, `filial_ret_cnpj` e equivalentes passaram a se chamar `nome`, `placa` e `cnpj` dentro das respectivas tabelas, e `status_locacao` passou a `status` em LOCACAO. A renomeação não altera as dependências funcionais.

Substituição das chaves naturais. As chaves naturais `cpf`, `placa` e `categoria_nome` foram substituídas por chaves primárias substitutas inteiras com `AUTO_INCREMENT`. Os atributos naturais permanecem nas tabelas com restrição `UNIQUE`, o que preserva a regra de unicidade sem propagar cadeias de caracteres longas para as tabelas filhas.

Decomposição vertical de DOCUMENTO_VEICULO. Os atributos `renavam`, `num_crlv`, `ano_licenciamento`, `venc_licenciamento`, `apolice_seguro` e `seguradora` dependem funcionalmente de `id_veiculo` e, portanto, já estariam em 3FN dentro da relação VEICULO. A separação em uma relação própria é uma decisão de projeto e não uma exigência de forma normal. Ela foi adotada por dois motivos: isolar dados regulatórios e de seguro, que têm ciclo de atualização anual e são consultados por rotinas distintas das rotinas de locação, e evitar colunas opcionais na tabela central da frota, já que veículos em processo de transferência podem ficar temporariamente sem apólice. A decomposição é sem perda, porque o atributo comum `id_veiculo` é chave nas duas relações.

3) Atributos mantidos e justificativa:

Três atributos merecem justificativa explícita porque apresentam redundância.

locacao.valor_diaria_contratada. O valor cobrado é o valor vigente na data da assinatura do contrato. Ele não é determinado por `categoria.valor_diaria`, que representa o preço atual e muda ao longo do tempo. Existe uma dependência funcional direta `id_locacao` → `valor_diaria_contratada`, sem intermediário, de modo que não há dependência transitiva. Retirar o campo faria um reajuste de preço alterar retroativamente contratos já encerrados.

locacao.valor_total. É um atributo derivado, calculado no fechamento a partir do número de diárias, do valor da diária contratada, do excedente de quilometragem e de eventual multa por atraso. Atributos derivados dependem

funcionalmente da chave primária e por isso não violam a 3FN. A manutenção do campo é uma decisão de desnormalização controlada, adotada para preservar o valor efetivamente faturado mesmo que as regras de cálculo mudem.

veiculo.km_atual. Poderia ser obtido a partir da última devolução registrada. O campo foi mantido porque a quilometragem também é atualizada em eventos fora do ciclo de locação, como transferências entre filiais e retornos de manutenção, o que impede a derivação exclusivamente a partir de LOCACAO.

Conjunto resultante da 3FN (modelo final):

```
CLIENTE(id_cliente, nome, cpf, num_cnh,
cat_cnh, validade_cnh, data_nascimento,
telefone, email, logradouro, cidade, uf, cep,
data_cadastro, status)

FILIAL(id_filial, nome, cnpj, logradouro,
cidade, uf, cep, telefone)

CATEGORIA(id_categoria, nome, descricao,
valor_diaria, franquia_km, valor_km_excedente)

VEICULO(id_veiculo, placa, chassi, marca,
modelo, ano_fabricacao, ano_modelo, cor,
combustivel, km_atual, status, id_categoria*,
id_filial*)

DOCUMENTO_VEICULO(id_veiculo*, renavam,
num_crlv, ano_licenciamento,
venc_licenciamento, apolice_seguro, seguradora)

LOCACAO(id_locacao, id_cliente*, id_veiculo*,
id_filial_retirada*, id_filial_devolucao*,
data_retirada, data_prevista_devolucao,
data_real_devolucao, valor_diaria_contratada,
km_retirada, km_devolucao, valor_total, status)

MANUTENCAO(id_manutencao, id_veiculo*, tipo,
descricao, data_entrada, data_saida,
km_manutencao, custo, fornecedor)
```

F. Verificação do modelo final

As sete relações atendem à 3FN. Em cada uma delas, todo atributo não-chave depende da chave primária inteira e de nenhum outro atributo não-chave.

O modelo também atende à Forma Normal de Boyce-Codd. Em todas as relações, os únicos determinantes são a chave primária substituta e as chaves candidatas declaradas como `UNIQUE` (`cpf`, `num_cnh`, `cnpj`, `placa`, `chassi`, `renavam` e `categoria.nome`). Como todo determinante é chave candidata, não há violação de BCNF. O campo `cliente.email` também possui restrição `UNIQUE`, mas aceita valor nulo e por isso não é chave candidata, o que não afeta a análise.

A Tabela VIII resume a evolução do número de relações ao longo do processo.

Tabela VIII
EVOLUÇÃO DO MODELO

Etapas	Relações	Alteração aplicada
Não normalizada	1	Estrutura única com grupo repetitivo e atributos compostos
1FN	2	Atomização de atributos compostos e extração do grupo repetitivo de manutenções
2FN	3	Eliminação da dependência parcial em MANUTENCAO_1FN
3FN	7	Eliminação das dependências transitivas e decomposição vertical do bloco documental

VI. RESULTADOS DAS CONSULTAS

Esta seção reúne o script de criação do banco, a carga de dados e as consultas obrigatórias com os respectivos resultados de execução no MySQL 8, correspondentes às Etapas 4 e 5 do laboratório.

A. Script de criação e carga

O script `Laboratorio01_Grupo3.sql`, disponível no repositório do grupo, recria o banco locadora do zero e é autossuficiente. Ele cria as sete tabelas do modelo lógico no

1) Locações em aberto:

Identifica os contratos ainda não encerrados pelo predicado `data_real_devolucao IS NULL`, que é o critério definido no dicionário de dados. A consulta exercita quatro junções, sendo duas sobre a mesma tabela `FILIAL`, com apelidos distintos para a filial de retirada e para a filial de devolução prevista. É essa dupla junção que torna visível, na prática, a decisão de modelagem de usar duas chaves estrangeiras independentes para `FILIAL`.

```
SELECT l.id_locacao,
       c.nome           AS cliente,
       v.placa,
       CONCAT(v.marca, ' ', v.modelo) AS veiculo,
       fr.nome          AS filial_retirada,
       fd.nome          AS filial_devolucao_prevista,
       l.data_retirada,
       l.data_prevista_devolucao
FROM locacao l
JOIN cliente c ON c.id_cliente = l.id_cliente
JOIN veiculo v ON v.id_veiculo = l.id_veiculo
JOIN filial fr ON fr.id_filial = l.id_filial_retirada
JOIN filial fd ON fd.id_filial = l.id_filial_devolucao
WHERE l.data_real_devolucao IS NULL
ORDER BY l.data_prevista_devolucao;
```

id_locacao	cliente	placa	veiculo	filial_retirada	filial_devolucao_prevista	data_retirada	data_prevista_devolucao
13	Marcos Vinicius Andrade	QAC2D34	Chevrolet Onix	Filial Asa Sul	Filial Asa Sul	10/09/2026	17/09/2026
14	Rafael Bittencourt Souza	QAF5G67	Fiat Cronos	Filial Asa Norte	Filial Asa Norte	11/09/2026	18/09/2026
16	Thiago Moreira Alencar	QAQ4R56	Audi A4	Filial Aeroporto	Filial Asa Sul	15/09/2026	18/09/2026
11	Marcos Vinicius Andrade	JKL5C21	Toyota Corolla Cross	Filial Asa Sul	Filial Taguatinga	12/09/2026	19/09/2026
15	Camila Duarte Ferreira	QAK9L01	Volkswagen T-Cross	Filial Asa Sul	Filial Aguas Claras	13/09/2026	20/09/2026
12	Juliana Rezende Castro	XCV9F03	Jeep Compass	Filial Asa Norte	Filial Aeroporto	14/09/2026	21/09/2026
17	Juliana Rezende Castro	QAV9W01	Ford Transit	Filial Aguas Claras	Filial Aguas Claras	15/09/2026	22/09/2026

Figura 3. Resultado da consulta 1. Sete locações em aberto, ordenadas pela data prevista de devolução.

2) Veículos disponíveis por categoria:

Agrupa a frota disponível por categoria e concatena as placas com `GROUP_CONCAT`. O `LEFT JOIN` é deliberado: ele mantém na saída as categorias que estão sem nenhum veículo disponível, o que um `INNER JOIN` esconderia. O filtro `status = 'DISPONIVEL'` fica na condição da junção, e não no `WHERE`, justamente para não anular o efeito do `LEFT JOIN`.

motor InnoDB, com conjunto de caracteres `utf8mb4`, somando 7 chaves primárias, 8 chaves estrangeiras, 8 restrições de unicidade e 21 restrições `CHECK`. As restrições `CHECK` implementam os domínios controlados definidos na Seção III, como o conjunto fechado de valores de `status` e a exigência de quilometragem não negativa, de modo que a regra fica no banco e não depende da aplicação.

A carga insere 5 categorias, 5 filiais, 6 clientes, 30 veículos distribuídos em 6 por categoria, 30 registros documentais, 17 locações e 9 manutenções, acima do mínimo de cinco registros por tabela exigido pelo enunciado. Os dados foram construídos para que as seis consultas devolvam resultados não vazios e coerentes entre si: nenhum veículo possui duas locações sobrepostas no tempo, a quilometragem cresce de forma monotônica ao longo das locações de um mesmo veículo, o `status` de cada veículo corresponde às locações em aberto e às manutenções em andamento, e o `valor_total` de cada contrato encerrado equivale ao número de diárias multiplicado pela diária contratada.

B. Consultas obrigatórias

As seis consultas e os respectivos resultados de execução são apresentados a seguir. O ambiente é o MySQL 8.0.46 com o `sql_mode` padrão da instalação, que inclui `ONLY_FULL_GROUP_BY` e, portanto, exige que toda coluna não agregada apareça na cláusula `GROUP BY`.

```

SELECT cat.nome                AS categoria,
       cat.valor_diaria,
       COUNT(v.id_veiculo)     AS veiculos_disponiveis,
       GROUP_CONCAT(CONCAT(v.marca, ' ', v.modelo, ' (', v.placa, ')')
                     ORDER BY v.placa SEPARATOR ' | ') AS frota_disponivel
FROM categoria cat
LEFT JOIN veiculo v ON v.id_categoria = cat.id_categoria
                AND v.status = 'DISPONIVEL'
GROUP BY cat.id_categoria, cat.nome, cat.valor_diaria
ORDER BY veiculos_disponiveis DESC, cat.nome;

```

Output	Result #1	Result #2	Result #3	Result #4	Result #5	Result #6
categoria	valor_diaria	veiculos_disponiveis	frota_disponivel			
UTILITARIO	219.90	5	Fiat Fiorino (PDF3J56) Iveco Daily (QAU8V90) Fiat Strada (QAW0X12) Mercedes-Benz Sprinter (QAX1Y23) Fiat Ducato (QAY2Z34)			
INTERMEDIARIO	189.90	4	Chevrolet Onix Plus (BND4G12) Volkswagen Virtus (QAE4F56) Honda City (QAG6H78) Hyundai HB20S (QAH7J89)			
ECONOMICO	129.90	3	Renault Kwid (GHT6K91) Volkswagen Polo Track (QAB1C23) Fiat Argo (RTB7D45)			
LUXO	549.90	3	BMW 320i (LWS8H27) Mercedes-Benz C 200 (QAP3Q45) Volvo XC40 Recharge (QAR5S67)			
SUV	289.90	3	Hyundai Creta (QAL0M12) Renault Duster (QAM1N23) Chevrolet Tracker (QAN2P34)			

Figura 4. Resultado da consulta 2. As cinco categorias com a contagem e a relação dos veículos disponíveis.

3) Cliente com maior número de locações:

Aplica COUNT com GROUP BY sobre a tabela associativa e ordena pelo total. O LIMIT 1 devolve apenas o primeiro colocado, como pede o enunciado; sem ele a mesma consulta produz o ranking completo dos clientes. O desempate secundário por nome evita que o resultado dependa da ordem física das linhas.

```

SELECT c.nome                AS cliente,
       c.cpf,
       COUNT(l.id_locacao)   AS total_locacoes
FROM cliente c
JOIN locacao l ON l.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome, c.cpf
ORDER BY total_locacoes DESC, c.nome
LIMIT 1;

```

```

+-----+-----+-----+
| cliente                | cpf          | total_locacoes |
+-----+-----+-----+
| Marcos Vinicius Andrade | 07894561203 | 5               |
+-----+-----+-----+

```

4) Faturamento por filial:

Soma o valor_total dos contratos encerrados, agrupando pela filial de retirada. O filtro por status = 'FINALIZADA' é necessário porque, no modelo, valor_total é o valor efetivamente faturado e permanece nulo enquanto a locação está aberta. Incluir contratos cancelados inflaria o faturamento com negócios que não se realizaram.

```

SELECT f.nome                AS filial,
       f.cidade,
       COUNT(l.id_locacao)   AS locacoes_finalizadas,
       SUM(l.valor_total)    AS faturamento_total
FROM filial f
JOIN locacao l ON l.id_filial_retirada = f.id_filial
WHERE l.status = 'FINALIZADA'
GROUP BY f.id_filial, f.nome, f.cidade
ORDER BY faturamento_total DESC;

```

filial	cidade	locacoes_finalizadas	faturamento_total
Filial Asa Sul	Brasília	3	4007.90
Filial Aeroporto	Brasília	1	3299.40
Filial Asa Norte	Brasília	2	2678.80
Filial Aguas Claras	Aguas Claras	2	2058.90
Filial Taguatinga	Taguatinga	2	1329.30

Figura 5. Resultado da consulta 4. Faturamento acumulado por filial de retirada, considerando apenas contratos encerrados.

5) Locações com atraso na devolução:

Compara a data real com a data prevista de devolução e calcula a diferença em dias com DATEDIFF. A comparação direta entre as duas colunas só é possível porque ambas guardam o instante completo, e não apenas a data, o que foi definido no dicionário de dados. Contratos em aberto ficam fora da saída, já que a comparação com nulo não é verdadeira.

```
SELECT l.id_locacao,
       c.nome           AS cliente,
       v.placa,
       l.data_prevista_devolucao,
       l.data_real_devolucao,
       DATEDIFF(l.data_real_devolucao, l.data_prevista_devolucao) AS dias_de_atraso
FROM locacao l
JOIN cliente c ON c.id_cliente = l.id_cliente
JOIN veiculo v ON v.id_veiculo = l.id_veiculo
WHERE l.data_real_devolucao > l.data_prevista_devolucao
ORDER BY dias_de_atraso DESC, l.id_locacao;
```

Figura 6. Resultado da consulta 5. Três devoluções fora do prazo, ordenadas pelo número de dias de atraso.

6) Custo de manutenção por veículo:

Consulta prevista como opcional no enunciado e incluída porque a entidade MANUTENCAO faz parte do modelo. Agrega quantidade, custo total e custo médio por veículo. O custo médio evidencia a diferença entre um veículo com uma única intervenção cara e outro com intervenções recorrentes de menor valor, informação que o custo total sozinho não separa.

```
SELECT v.placa,
       CONCAT(v.marca, ' ', v.modelo) AS veiculo,
       COUNT(m.id_manutencao) AS qtd_manutencoes,
       SUM(m.custo) AS custo_total,
       ROUND(AVG(m.custo), 2) AS custo_medio
FROM veiculo v
JOIN manutencao m ON m.id_veiculo = v.id_veiculo
GROUP BY v.id_veiculo, v.placa, v.marca, v.modelo
ORDER BY custo_total DESC;
```

Output	Result #1	Result #2	Result #3	Result #4	Result #5	Result #6
placa		veiculo		qtd_manutencoes	custo_total	custo_medio
LWS8H27		BMW 320i	1		2890.00	2890.00
QAJ8K90		Toyota Yaris Sedan	1		2150.00	2150.00
QAS6T78		Lexus ES 300h	1		1980.00	1980.00
MQP2E88		Hyundai HB20	1		1720.00	1720.00
BND4G12		Chevrolet Onix Plus	2		1570.00	785.00
RTB7D45		Fiat Argo	2		1530.00	765.00
JKL5C21		Toyota Corolla Cross	1		1480.00	1480.00

Figura 7. Resultado da consulta 6. Custo de manutenção acumulado e médio por veículo.

VII. EXPERIÊNCIA DOS INTEGRANTES

A. Marcello Azevedo Pinheiro Siqueira

Responsável pelo levantamento das entidades a partir do cenário, pela definição das regras de negócio e pela construção do dicionário de dados, incluindo as fichas de campos, os domínios controlados e os índices. Também organizou o repositório do grupo e a estrutura deste documento. A maior dificuldade foi definir o nível de detalhe dos domínios sem transformar o dicionário em uma cópia do script SQL.

B. Lucas Basile

Responsável pela modelagem entidade-relacionamento, pela definição das cardinalidades e pela representação dos dois relacionamentos independentes entre LOCACAO e FILIAL. Trabalhou também a resolução do relacionamento N:N entre cliente e veículo por meio da tabela associativa, e executou o script de criação e a carga no MySQL, registrando as capturas de tela da Seção VI. A maior dificuldade foi decidir entre chave composta e chave substituta em LOCACAO, resolvida pela constatação de que o mesmo cliente pode alugar o mesmo veículo mais de uma vez.

C. Miguel Matos

Responsável pela normalização, partindo da estrutura única não normalizada e aplicando a 1FN, a 2FN e a 3FN, com o levantamento das dependências funcionais e a justificativa de cada decomposição. Analisou também os atributos que aparentam redundância e permaneceram no modelo. A maior dificuldade foi distinguir atributo derivado de dependência transitiva, já que os dois produzem repetição aparente de informação.

O modelo final possui sete relações em Terceira Forma Normal e atende aos quatro pontos exigidos pelo enunciado. As decisões que mais influenciaram o resultado foram três. A primeira foi manter o valor da diária na categoria e uma cópia contratada na locação, o que preserva o histórico de preços sem criar dependência transitiva. A segunda foi usar duas chaves estrangeiras independentes para FILIAL, o que permite retirada e devolução em unidades diferentes. A terceira foi adotar chave primária substituta em LOCACAO, o que permite que o mesmo par cliente e veículo se repita ao longo do tempo.

As Etapas 4 e 5 confirmaram o modelo na prática. O script de criação foi executado no MySQL 8 sem nenhum ajuste no modelo lógico, a carga cobriu as sete tabelas e as seis consultas obrigatórias devolveram resultados coerentes, apresentados na Seção VI. A decomposição em 3FN se mostrou adequada também na escrita das consultas: nenhuma delas precisou de subconsulta correlacionada ou de tratamento de redundância, e todas foram resolvidas com junção e agregação diretas.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Elmasri e S. B. Navathe, *Sistemas de Banco de Dados*, 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- [2] C. J. Date, *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*, 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- [3] A. Silberschatz, H. F. Korth e S. Sudarshan, *Sistema de Banco de Dados*, 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.
- [4] E. F. Codd, "A relational model of data for large shared data banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.
- [5] Oracle Corporation, *MySQL 8.4 Reference Manual*. [Online]. Disponível: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>
- [6] M. S. de Sousa, *Laboratório 01: Banco de Dados*. Brasília: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, 2026.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apêndice A
FICHAS DO DICIONÁRIO DE DADOS

As Tabelas IX a XV apresentam a ficha de campos de cada tabela do modelo final. A coluna Tam. indica o tamanho declarado quando aplicável. A marcação n/a indica que o item não se aplica ao campo.

Tabela IX
FICHA DE CAMPOS DA TABELA CLIENTE

Item	Conteúdo
Nome da tabela	cliente
Descrição	Cadastro dos clientes pessoa física da locadora.
Finalidade	Guardar os dados cadastrais e de habilitação do responsável pelo contrato de locação.
Responsável	Grupo 3

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_cliente	Identificador do cliente	INT	n/a	Não	Sim	Não	AUTO_INC	Inteiro maior que zero	1	Chave primária substituta
nome	Nome completo do cliente	VARCHAR	120	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Marcello Siqueira	Índice de busca
cpf	CPF do cliente	CHAR	11	Não	Não	Não	n/a	11 dígitos numéricos, único	07894561203	UNIQUE (RN-005)
num_cnh	Número do registro da CNH	CHAR	11	Não	Não	Não	n/a	11 dígitos, único	03214785690	UNIQUE
cat_cnh	Categoria da habilitação	CHAR	2	Não	Não	Não	n/a	A, B, AB, C, D, E	B	Domínio controlado
validade_cnh	Data de validade da CNH	DATE	n/a	Não	Não	Não	n/a	Data futura na retirada	2029-04-18	Verificada na locação
data_nascimento	Data de nascimento	DATE	n/a	Não	Não	Não	n/a	Cliente com 18 anos ou mais	1998-03-22	Validado pela aplicação
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	15	Não	Não	Não	n/a	Somente dígitos e símbolos	61991819883	Contato principal
email	Correio eletrônico	VARCHAR	120	Sim	Não	Não	NULL	Formato de e-mail, único	cliente@dominio.com	UNIQUE, opcional
logradouro	Endereço do cliente	VARCHAR	150	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	SHIN QI 5 Conj 3	Atomizado na 1FN
cidade	Cidade de residência	VARCHAR	60	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Brasília	Atomizado na 1FN
uf	Unidade federativa	CHAR	2	Não	Não	Não	n/a	Sigla de UF válida	DF	Atomizado na 1FN
cep	Código postal	CHAR	8	Não	Não	Não	n/a	8 dígitos numéricos	71503035	Atomizado na 1FN
data_cadastro	Data de abertura do cadastro	DATETIME	n/a	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchida pelo SGBD	2026-09-14 10:12:00	Auditoria
status	Situação cadastral	VARCHAR	10	Não	Não	Não	'ATIVO'	ATIVO, INATIVO, BLOQUEADO	ATIVO	Domínio controlado

Tabela X
FICHA DE CAMPOS DA TABELA FILIAL

Item	Conteúdo
Nome da tabela	filial
Descrição	Unidades físicas onde a locadora opera.
Finalidade	Localizar a frota e registrar os pontos de retirada e de devolução dos veículos.
Responsável	Grupo 3

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_filial	Identificador da filial	INT	n/a	Não	Sim	Não	AUTO_INC	Inteiro maior que zero	1	Chave primária substituta
nome	Nome da unidade	VARCHAR	80	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Filial Asa Sul	Usado em relatórios
cnpj	CNPJ da filial	CHAR	14	Não	Não	Não	n/a	14 dígitos, único	12345678000190	UNIQUE

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
logradouro	Endereço da filial	VARCHAR	150	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	SGAS 607 Bloco A	Atomizado na 1FN
cidade	Cidade da filial	VARCHAR	60	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Brasília	Atomizado na 1FN
uf	Unidade federativa	CHAR	2	Não	Não	Não	n/a	Sigla de UF válida	DF	Atomizado na 1FN
cep	Código postal	CHAR	8	Não	Não	Não	n/a	8 dígitos numéricos	70200670	Atomizado na 1FN
telefone	Telefone da filial	VARCHAR	15	Não	Não	Não	n/a	Somente dígitos e símbolos	6135356565	Contato da unidade

Tabela XI
FICHA DE CAMPOS DA TABELA CATEGORIA

Item	Conteúdo
Nome da tabela	categoria
Descrição	Classes comerciais que agrupam os veículos da frota.
Finalidade	Definir o valor da diária, a franquia de quilômetros e o valor do quilômetro excedente.
Responsável	Grupo 3

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_categoria	Identificador da categoria	INT	n/a	Não	Sim	Não	AUTO_INC	Inteiro maior que zero	3	Chave primária substituta
nome	Nome comercial da categoria	VARCHAR	40	Não	Não	Não	n/a	Único, não vazio	SUV	UNIQUE
descricao	Descrição da categoria	VARCHAR	200	Sim	Não	Não	NULL	Texto livre	Veículo alto, 5 lugares	Campo opcional
valor_diaria	Valor da diária vigente	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	n/a	Maior que zero	289.90	Atende ao RN-004
franquia_km	Quilômetros inclusos por dia	INT	n/a	Não	Não	Não	200	Maior ou igual a zero	200	Base do excedente
valor_km_exc edente	Valor por km acima da franquia	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	1.50	Maior ou igual a zero	1.90	Usado no fechamento

Tabela XII
FICHA DE CAMPOS DA TABELA VEICULO

Item	Conteúdo
Nome da tabela	veiculo
Descrição	Unidades da frota disponíveis para locação.
Finalidade	Representar cada veículo, sua categoria, sua filial de lotação e sua situação operacional.
Responsável	Grupo 3

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_veiculo	Identificador do veículo	INT	n/a	Não	Sim	Não	AUTO_INC	Inteiro maior que zero	7	Chave primária substituta
placa	Placa do veículo	CHAR	7	Não	Não	Não	n/a	Padrão Mercosul, única	JKL5C21	UNIQUE (RN-006)
chassi	Número do chassi	CHAR	17	Não	Não	Não	n/a	17 caracteres, único	9BWZZZ377VT004251	UNIQUE
marca	Fabricante do veículo	VARCHAR	40	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Toyota	Atomizado na 1FN
modelo	Modelo do veículo	VARCHAR	60	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Corolla Cross	Atomizado na 1FN
ano_fabricacao	Ano de fabricação	SMALLINT	n/a	Não	Não	Não	n/a	Maior ou igual a 1990	2024	CHECK de intervalo
ano_modelo	Ano do modelo	SMALLINT	n/a	Não	Não	Não	n/a	Maior ou igual ao de fabricação	2025	CHECK de coerência
cor	Cor predominante	VARCHAR	30	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Prata	Campo descritivo
combustivel	Tipo de combustível	VARCHAR	15	Não	Não	Não	'FLEX'	FLEX, GASOLINA,	FLEX	Domínio

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
								DIESEL, ELETRICO, HIBRIDO		controlado
km_atual	Quilometragem corrente	INT	n/a	Não	Não	Não	0	Maior ou igual a zero	18420	Atualizado na devolução
status	Situação do veículo	VARCHAR	15	Não	Não	Não	'DISPONIVEL ,	DISPONIVEL, LOCADO, MANUTENCAO, INATIVO	DISPONIVEL	Base da consulta 2
id_categoria	Categoria do veículo	INT	n/a	Não	Não	Sim	n/a	Deve existir em categoria	3	FK, ON DELETE RESTRICT
id_filial	Filial de lotação	INT	n/a	Não	Não	Sim	n/a	Deve existir em filial	1	FK, ON DELETE RESTRICT

Tabela XIII
FICHA DE CAMPOS DA TABELA DOCUMENTO_VEICULO

Item	Conteúdo
Nome da tabela	documento_veiculo
Descrição	Dados documentais e de seguro do veículo.
Finalidade	Isolar a informação regulatória de baixa volatilidade, em relação 1:1 com o veículo.
Responsável	Grupo 3

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_veiculo	Veículo a que o documento pertence	INT	n/a	Não	Sim	Sim	n/a	Deve existir em veiculo	7	PK e FK, garante o 1:1 (RN-010)
renavam	Código RENAVAM	CHAR	11	Não	Não	Não	n/a	11 dígitos, único	00987654321	UNIQUE
num_crlv	Número do CRLV	VARCHAR	20	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	CRLV2026007412	Documento de porte
ano_licenciamento	Ano do licenciamento	SMALLINT	n/a	Não	Não	Não	n/a	Maior ou igual a 1990	2026	CHECK de intervalo
venc_licenciamento	Vencimento do licenciamento	DATE	n/a	Não	Não	Não	n/a	Data válida	2026-12-31	Controle de regularidade
apolice_seguro	Número da apólice	VARCHAR	30	Sim	Não	Não	NULL	Texto livre	AP-2026-55412	Opcional em transferência
seguradora	Nome da seguradora	VARCHAR	80	Sim	Não	Não	NULL	Texto livre	Porto Seguro	Opcional

Tabela XIV
FICHA DE CAMPOS DA TABELA LOCAAO

Item	Conteúdo
Nome da tabela	locacao
Descrição	Contratos de locação firmados com os clientes.
Finalidade	Registrar a operação completa de retirada e devolução e resolver o relacionamento N:N entre cliente e veículo.
Responsável	Grupo 3

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_locacao	Identificador do contrato	INT	n/a	Não	Sim	Não	AUTO_INC	Inteiro maior que zero	12	Chave primária substituta
id_cliente	Cliente responsável	INT	n/a	Não	Não	Sim	n/a	Deve existir em cliente	1	FK (RN-001)
id_veiculo	Veículo retirado	INT	n/a	Não	Não	Sim	n/a	Deve existir em veiculo	7	FK (RN-002)
id_filial_retirada	Filial onde houve a retirada	INT	n/a	Não	Não	Sim	n/a	Deve existir em filial	1	FK (RN-003)
id_filial_devolucao	Filial prevista para devolução	INT	n/a	Não	Não	Sim	n/a	Deve existir em filial	2	Pode diferir da retirada

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
data_retirada	Data e hora da retirada	DATETIME	n/a	Não	Não	Não	n/a	Data válida	2026-09-02 09:00:00	Início do contrato
data_prevista_devolucao	Data e hora previstas	DATETIME	n/a	Não	Não	Não	n/a	Posterior à retirada	2026-09-07 09:00:00	CHECK (RN-007)
data_real_devolucao	Data e hora efetivas	DATETIME	n/a	Sim	Não	Não	NULL	Nula enquanto em aberto	2026-09-08 11:30:00	Base da consulta 1 (RN-008)
valor_diaria_contratada	Diária vigente na assinatura	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	n/a	Maior que zero	289.90	Congela o preço (RN-009)
km_retirada	Quilometragem na retirada	INT	n/a	Não	Não	Não	n/a	Maior ou igual a zero	18420	Base do excedente
km_devolucao	Quilometragem na devolução	INT	n/a	Sim	Não	Não	NULL	Maior ou igual ao de retirada	19105	Nulo enquanto em aberto
valor_total	Valor faturado no fechamento	DECIMAL	10,2	Sim	Não	Não	NULL	Maior ou igual a zero	1751.30	Derivado, ver Seção V
status	Situação do contrato	VARCHAR	15	Não	Não	Não	'ABERTA'	ABERTA, FINALIZADA, CANCELADA	FINALIZADA	Domínio controlado

Tabela XV
FICHA DE CAMPOS DA TABELA MANUTENCAO

Item	Conteúdo
Nome da tabela	manutencao
Descrição	Histórico de manutenção da frota.
Finalidade	Registrar intervenções, custos e períodos de indisponibilidade de cada veículo.
Responsável	Grupo 3

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo	PK	FK	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_manutencao	Identificador da manutenção	INT	n/a	Não	Sim	Não	AUTO_INC	Inteiro maior que zero	4	Chave primária substituta
id_veiculo	Veículo atendido	INT	n/a	Não	Não	Sim	n/a	Deve existir em veiculo	7	FK, ON DELETE RESTRICT
tipo	Natureza da intervenção	VARCHAR	15	Não	Não	Não	n/a	PREVENTIVA, CORRETIVA, REVISAO	PREVENTIVA	Domínio controlado
descricao	Serviço executado	VARCHAR	200	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Troca de óleo e filtros	Texto descritivo
data_entrada	Entrada na oficina	DATE	n/a	Não	Não	Não	n/a	Data válida	2026-08-11	Início da indisponibilidade
data_saida	Saída da oficina	DATE	n/a	Sim	Não	Não	NULL	Igual ou posterior à entrada	2026-08-12	Nula enquanto em serviço
km_manutencao	Quilometragem na entrada	INT	n/a	Não	Não	Não	n/a	Maior ou igual a zero	18000	Controle de revisão
custo	Custo da intervenção	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não	n/a	Maior ou igual a zero	640.00	CHECK (RN-011)
fornecedor	Oficina ou concessionária	VARCHAR	100	Não	Não	Não	n/a	Não vazio	Concessionária Sul	Base do custo por fornecedor